

本项目面向独居老人、社区养老及家庭养老场景，设计一套非接触式智能安全监护系统。系统采用毫米波雷达+摄像头+语音采集的多传感融合方案，在保护隐私的前提下，实时监测老人姿态、活动轨迹、生命体征与异常行为。

系统以飞凌嵌入式 RK3588 核心板为算力平台，所处理均在本地完成，充分保障用户隐私。系统通过深度学习特征动作分类网络与雷达生物信号处理算法，实现跌倒检测、久卧未动、意外求助、夜间离床以及非接触式呼吸心率实时监测等核心功能。系统支持本地声光告警与远程信息推送，可联动智能灯光、紧急呼叫设备，为老人提供 24 小时全天候安全守护，有效降低居家意外风险。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

- (1) 跌倒检测：融合视觉骨骼点与形态特征训练模型，检测老人动作状态。
- (2) 久卧未动检测：默认 30 分钟无动作触发告警，可自行调整阈值，夜间放宽；
- (4) 异常求助识别：本地关键词唤醒，双声纹确认降低误触；
- (5) 生命体征监测：LD6003 毫米波雷达实时估计呼吸频率与心率；

1.2 应用领域



图 1 应用方向

截至 2023 年底，中国 60 岁以上老年人口已突破 2.96 亿，独居空巢老年群体持续扩大，居家跌倒已成为老年人伤亡主因之一。本项目以非接触、无需佩戴、隐私友好的方式切实填补市场空白。

因此本系统主要面向以下两大场景：

- (1) 居家场景，覆盖卧室、客厅、卫生间、厨房，提供 24 小时全天候守护；
- (2) 社区养老机构，支持集中管理，护理人员任务派发，有效降低人力成本；

1.3 主要技术特点

(1) 多传感融合：摄像头+毫米波雷达+语音采集多模态互补，采用置信度加权融合策略，整体鲁棒性显著优于单一传感器方案。

(2) 视觉跌倒检测模块：经端侧姿态模型提取人体 17 个核心骨骼关键点的空间坐标与置信度，平铺展平为 1030 维特征向量，结合形态特征送入轻量化二分类器中。原始视频帧随之销毁，实现“可用不可见”的隐私保护。

(3) 非接触式雷达生物信号提取：采用 FMCW（调频连续波）体制雷达，通过 2D-FFT、相位解包裹、直流抵消及带通滤波技术，高精度分离并提取人体胸腔因呼吸和心跳引起的相位调制信号。

1.4 主要性能指标

表 1 性能指标

指标项	指标值	测试方法
跌倒检测准确率	98.6%	真人多姿态跌倒动作模拟统计。
误报率	< 1 次/天	室内复杂日常行为连续 24 小时抗干扰测试。
整机待机功耗	7.5 W	使用高精度直流功率计测试输入端功耗。
监测覆盖范围	4.0 米	直线拉开距离测试数据稳定输出极限。

主要性能指标如表所示。

1.5 主要创新点

(1) 多模态融合：不仅能通过视觉特征捕捉瞬时突发行为，更能通过毫米波雷达全天候锁定老人的心跳与呼吸，拥有连续的生命线监控能力。

(2) 隐私保护视觉方案：仅提取骨骼关键点坐标，原始视频帧不存储不传

输，从技术层面而非法律层面保障用户隐私。

(3) 置信度加权融合：任一传感器置信度不足时系统自动降级运行，不因单点故障引发漏报或大量误报。

1.6 设计流程

流程设计分为方案设计、系统开发、测试优化三个阶段。

方案设计阶段，调研独居老人居家意外场景，确定跌倒检测为最高优先级功能，最终确定雷达+视觉+语音的多模态融合技术路线；

系统开发阶段，视觉基于 PyTorch 构建动作分类网络，完成 INT8 量化部署于 NPU。雷达开发基于距离门定位、连续相位映射和功率谱估计的生命体征解算引擎。软件采用 Linux 多线程并发机制，通过共享内存总线进行数据沟通。

测试优化阶段，通过真人行为模拟以及非接触式体征对照。结合训练收敛曲线，平滑收拢决策激活阈值至 0.4，实现算法表现与硬件时延的最佳动态平衡。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1. 整体介绍

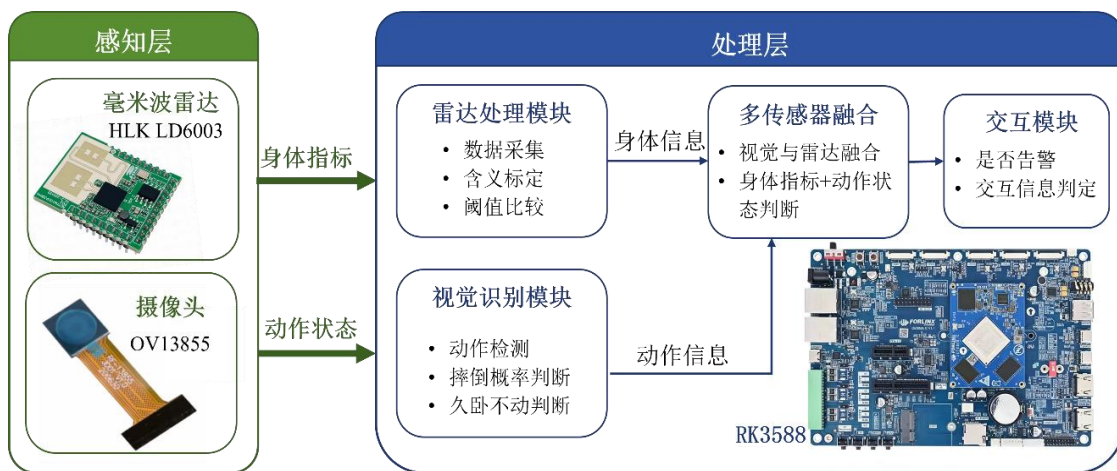


图 2 系统框图

系统分为感知层与处理层。

感知层：由摄像头及雷达组成，实现对监护空间内形态特征、动力学信号、以及声学语义的高频同步采集。

处理层：以飞凌嵌入式 RK3588 为算力核心。基于 Linux 多线程并发架构，NPU 核心专职负责行为动作特征分类网络的前向推理；多核 CPU 异步分治，运

行雷达相位谱分析算法解算心率与呼吸，同时驱动端侧轻量化 ASR 引擎完成声学特征匹配。

2.2. 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

表 2 硬件介绍

模块	器件/型号	作用
主控平台	飞凌嵌入式 RK3588 开发板	处理数据进行反馈
毫米波雷达	海凌科 HLK-LD6003	采集呼吸、心跳等身体指标
摄像头	OV13855 摄像头	获取老人动态
麦克风阵列	板载麦克风（无外接外设）	进行人机交互，获取求救信息

2.2.2 电路介绍

本系统依托飞凌 RK3588 开发板原生接口搭建，无额外自制底板，整机由 Type-C 接口供电。

2.3. 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍；

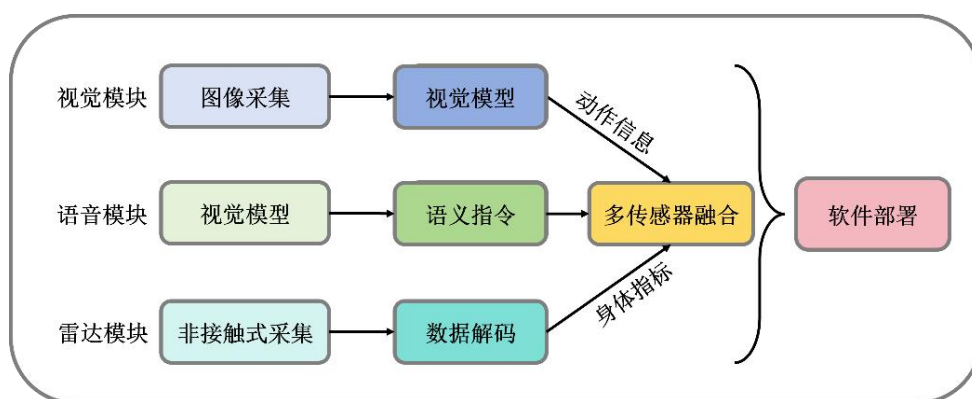


图 3 整体软件部署

软件基于 Linux 多线程并发总线架构。系统初始化拉起视频特征转换线程、雷达串口特征流解算线程及音频输入流监听线程。各物理线程在端侧特征提取后，统一通过标准 IPC 共享内存接口将标志位与概率值灌入多模态置信度融合决策引擎，进行边缘更新与迭代。

2.3.2 软件各模块介绍：

视觉模块：系统通过接口获取视频流，在主控上运行姿态估计模型提取人体关键点的像素坐标和置信度，随后将多帧时序数据拼接展平，并在内存中即时销毁原始视频帧。特征数据经标准化缩放后输入全连接神经网络进行判定，直接输出跌倒概率值。

语音模块：麦克风阵列采集的音频流经过波束成形与回声消除算法过滤底噪，送入本地语音识别引擎进行匹配。当检测到音频中包含预设的呼救关键词时，系统调用本地声纹比对模型进行二次校验以排除背景干扰，确认后向决策引擎发送语音异常状态标志位。

雷达模块：系统通过串口接收雷达模块的数据，通过傅里叶变换计算出人体距离，并根据连续回波的相位起伏解算出胸腔微动数据。该信号经带通滤波器分离为呼吸与心跳两路，通过谱分析计算出生命体征数值，同时平滑处理雷达角度和距离数据以输出人体的三维活动轨迹。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



图 4 实物展示

系统已完成全部软硬件开发与装配。智能监护终端实物集成摄像头、毫米波雷达及板载麦克风。正面与 45° 全局性照片展示如图 4，成品暂无定制外壳设计。

3.2 工程成果

3.2.1 电路成果：

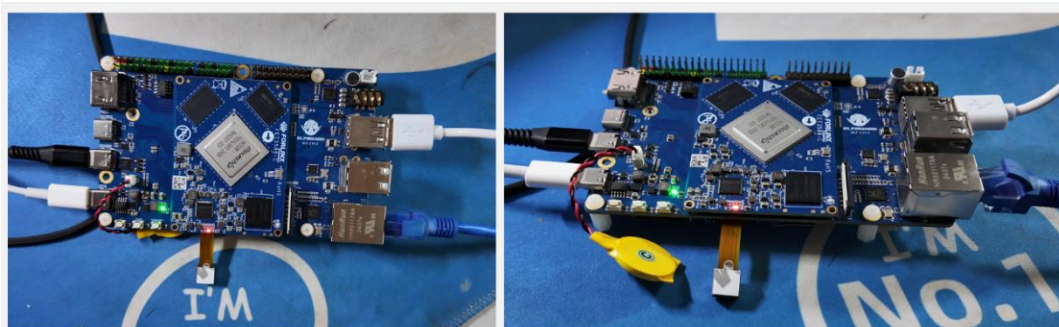


图 5 连接方式

系统目前主要通过原生电路相连，后期优化换用系统板时将进一步改进。

3.2.2 软件成果



图 6 软件返回

成品装置能够检测并返回包括动作、呼吸、心跳在内的多项指标，并对状态是否异常作出判断。如出现异常指标将进行告警。

3.3 特性成果：

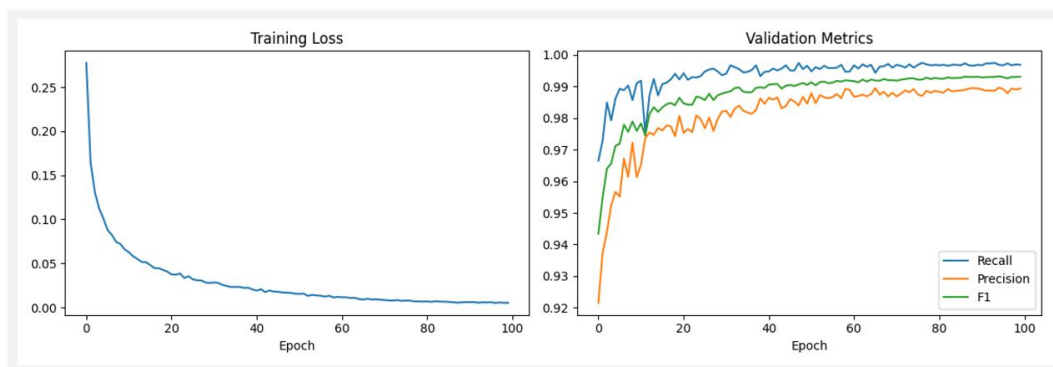


图 7 精度曲线

视觉模型返回的精度曲线显示收敛效果良好，模型准确率较高。

第四部分 总结

4.1. 可扩展之处（1）智能家居联动扩展：在现有底板上扩展集成通信网关，在判定发生跌倒等重大险情时，自动闭环联动本地智能设备，如自动点亮夜间灯带、弱光照明，以及联动智能门锁自动开锁，方便急救人员进入。

（2）长期健康趋势预测：利用雷达非接触式常态化积累的静息呼吸率、心率及翻身频率时序数据，在端侧引入轻量化时序预测模型，对老人的睡眠质量、慢性疾病演变趋势提供早期的风险预警。

（3）本地伴侣语音交互：深度挖掘 RK3588 算力余量，在本地部署量化压缩后的轻量化大语言模型。通过现有的麦克风阵列，实现本地双工语音对话，升级用药提醒、日常聊天等精神陪伴功能。

4.2. 心得体会

在整个系统的研发与制作过程中，我们团队经历了一场从底层硬件电路底板设计、跨协议数据同步、到深度学习模型端侧部署的嵌入式工程化历练。

在项目前期方案设计时，团队曾考虑过单一视觉监护方案，但在实际环境调试中发现，光线大幅退化、盲区遮挡以及隐私敏感区域的限制，暴露出单模态方案的物理失效瓶颈。引入毫米波雷达与麦克风阵列后，系统实现了多模态互补：视觉通道聚焦于空间形态的关键点时序特征；雷达通道专攻生物信号捕获，在全黑、被褥遮挡下仍能通过相位信号解算老人的呼吸与心率；语音通道则作为突发状态下的求助补充。在此期间，团队编写了基于共享内存的 Linux 多线程数据总线，解决了图像传感器与雷达串口不同采样率带来的多模态数据流时间戳对齐难题。

在神经网络构建与信号分离算法开发中，团队遭遇了实际的工程挑战。居家环境回波错综复杂，桌椅金属反射对雷达相位信号干扰严重。为了稳健地剥离出胸腔体征起伏，我们在软件底层编写了自适应相位解包裹算法与时域数字带通滤波器，成功分离出呼吸与心率相位信号。同时，跌倒在长周期看护中属于极度非平衡的稀疏事件。我们通过构建密集时空骨骼特征，在损失函数中引入了正样本惩罚权重，利用优化器与余弦退火策略完成了多个时期的迭代训练，最终完成了模型的优化与收敛。

最后，在边缘端硬件部署阶段，我们深刻体会到了软硬件协同设计对于嵌入式终端的重要性。为了将模型顺利移植到核心板上，团队利用工具链攻克了量化过程中的精度掉点难题。通过激活端侧的 NPU 算力资源，控制了单帧视觉特征分类的前向传播时延，有效降低了系统的端到端总延迟，并为多核 CPU 并行运行雷达生命体征解算算法留出了充裕的运算余量。这次嵌入式大赛不仅切实锻炼了团队的系统硬件设计与软硬件协同攻坚能力，更让我们深刻理解了将代码转化为实际落地工程的技术价值。

第五部分 参考文献

按照标准格式，限 20 篇以内。